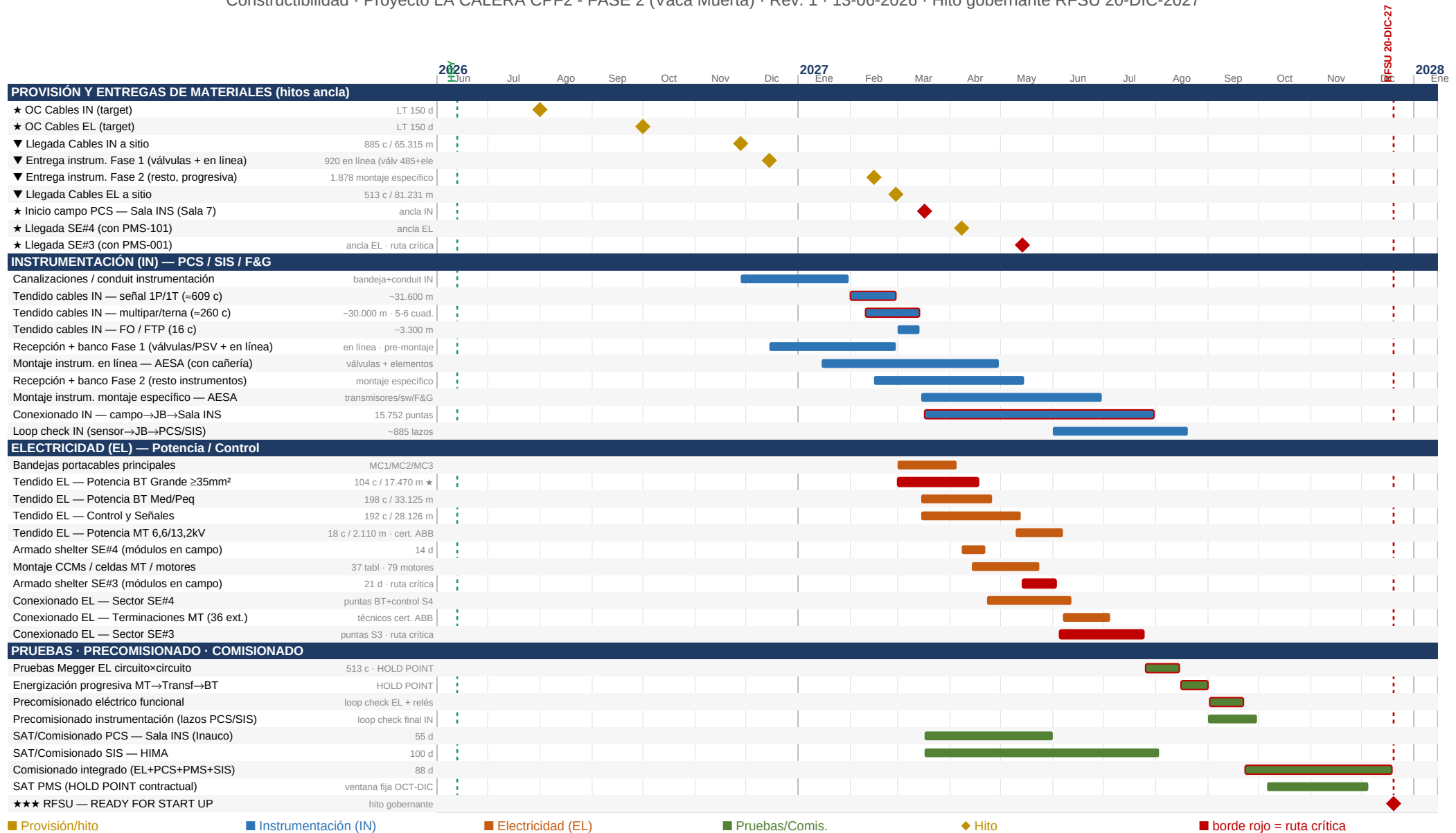


Cronograma de Construcción — Instrumentación y Electricidad

Constructibilidad · Proyecto LA CALERA CPF2 - FASE 2 (Vaca Muerta) · Rev. 1 · 13-06-2026 · Hito gobernante RFSU 20-DIC-2027



Detalle de tareas e hitos

Bloque	ID	Tarea	Inicio	Fin	Días	Base / cantidad
Provisión	M1	★ OC Cables IN (target)	01-08-26		—	LT 150 d
Provisión	M2	★ OC Cables EL (target)	01-10-26		—	LT 150 d
Provisión	M3	▼ Llegada Cables IN a sitio	28-11-26		—	885 c / 65.315 m
Provisión	M4a	▼ Entrega instrum. Fase 1 (válvulas + en línea)	15-12-26		—	920 en línea (válv 485+elem 435)
Provisión	M4b	▼ Entrega instrum. Fase 2 (resto, progresiva)	15-02-27		—	1.878 montaje específico
Provisión	M5	▼ Llegada Cables EL a sitio	28-02-27		—	513 c / 81.231 m
Provisión	M6	★ Inicio campo PCS — Sala INS (Sala 7)	17-03-27		—	ancla IN
Provisión	M7	★ Llegada SE#4 (con PMS-101)	08-04-27		—	ancla EL
Provisión	M8	★ Llegada SE#3 (con PMS-001)	14-05-27		—	ancla EL · ruta crítica
Instrumentación	I1	Canalizaciones / conduit instrumentación	28-11-26	31-01-27	65	bandeja+conduit IN
Instrumentación	I2	Tendido cables IN — señal 1P/1T (=609 c) ■ CRÍTICA	01-02-27	28-02-27	28	~31.600 m
Instrumentación	I3	Tendido cables IN — multipar/terna (≈260 c) ■ CRÍTICA	10-02-27	14-03-27	33	~30.000 m · 5-6 cuad.
Instrumentación	I4	Tendido cables IN — FO / FTP (16 c)	01-03-27	14-03-27	14	~3.300 m
Instrumentación	I5a	Recepción + banco Fase 1 (válvulas/PSV + en línea)	15-12-26	28-02-27	76	en línea · pre-montaje
Instrumentación	I6a	Montaje instrum. en línea — AESA (con cañería)	15-01-27	30-04-27	106	válvulas + elementos
Instrumentación	I5b	Recepción + banco Fase 2 (resto instrumentos)	15-02-27	15-05-27	90	montaje específico
Instrumentación	I6b	Montaje instrum. montaje específico — AESA	15-03-27	30-06-27	108	transmisores/sw/F&G
Instrumentación	I7	Conexionado IN — campo→JB→Sala INS ■ CRÍTICA	17-03-27	31-07-27	137	15.752 puntas
Instrumentación	I8	Loop check IN (sensor→JB→PCS/SIS)	01-06-27	20-08-27	81	~885 lazos
Electricidad	E1	Bandejas portacables principales	01-03-27	05-04-27	36	MC1/MC2/MC3
Electricidad	E2	Tendido EL — Potencia BT Grande ≥35mm² ■ CRÍTICA	01-03-27	18-04-27	49	104 c / 17.470 m ★
Electricidad	E3	Tendido EL — Potencia BT Med/Peq	15-03-27	26-04-27	43	198 c / 33.125 m
Electricidad	E4	Tendido EL — Control y Señales	15-03-27	13-05-27	60	192 c / 28.126 m
Electricidad	E5	Tendido EL — Potencia MT 6,6/13,2kV	10-05-27	07-06-27	29	18 c / 2.110 m · cert. ABB
Electricidad	E6	Armado shelter SE#4 (módulos en campo)	08-04-27	22-04-27	15	14 d
Electricidad	E7	Montaje CCMS / celdas MT / motores	14-04-27	24-05-27	41	37 tabl · 79 motores

Bloque	ID	Tarea	Inicio	Fin	Días	Base / cantidad
Electricidad	E8	Armado shelter SE#3 (módulos en campo) ■ CRÍTICA	14-05-27	03-06-27	21	21 d · ruta crítica
Electricidad	E9	Conexionado EL — Sector SE#4	23-04-27	12-06-27	51	puntas BT+control S4
Electricidad	E10	Conexionado EL — Terminaciones MT (36 ext.)	07-06-27	05-07-27	29	técnicos cert. ABB
Electricidad	E11	Conexionado EL — Sector SE#3 ■ CRÍTICA	05-06-27	25-07-27	51	puntas S3 · ruta crítica
Pruebas/Comis.	P1	Pruebas Megger EL circuito×circuito ■ CRÍTICA	26-07-27	15-08-27	21	513 c · HOLD POINT
Pruebas/Comis.	P2	Energización progresiva MT→Transf→BT ■ CRÍTICA	16-08-27	01-09-27	17	HOLD POINT
Pruebas/Comis.	P3	Precomisionado eléctrico funcional ■ CRÍTICA	02-09-27	22-09-27	21	loop check EL + relés
Pruebas/Comis.	P4	Precomisionado instrumentación (lazos PCS/SIS)	01-09-27	30-09-27	30	loop check final IN
Pruebas/Comis.	P5	SAT/Comisionado PCS — Sala INS (Inauco)	17-03-27	01-06-27	77	55 d
Pruebas/Comis.	P6	SAT/Comisionado SIS — HIMA	17-03-27	03-08-27	140	100 d
Pruebas/Comis.	P7	Comisionado integrado (EL+PCS+PMS+SIS) ■ CRÍTICA	23-09-27	19-12-27	88	88 d
Pruebas/Comis.	P8	SAT PMS (HOLD POINT contractual)	06-10-27	05-12-27	61	ventana fija OCT-DIC
Pruebas/Comis.	RFSU	★★★ RFSU — READY FOR START UP	20-12-27		—	hito gobernante

Bases de cálculo, secuencia y supuestos

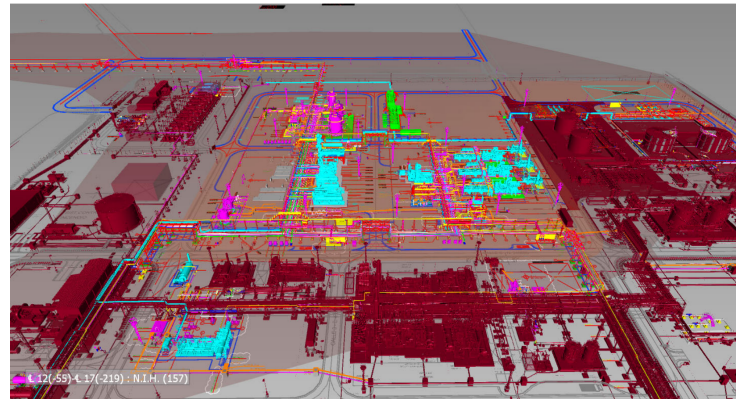
VOLÚMENES BASE	
Cables EL	513 cables / 81.231 m (MT 18·2.110m; BT grande 104·17.470m ★; BT med/peq 198·33.125m; control/señales 192·28.126m; FO 1·400m)
Puntas EL	~5.178 puntas (3.036 salas / 1.717 campo)
Cargas EL	243 (79 motores BT+MT · 6 VFD · 52 instrumentos · 28 ilum. · 37 SSAA · 12 calef. · 29 control)
Cables IN	885 cables / 65.315 m (procesos 850 · generación 35)
Puntas IN	15.752 puntas (12.376 conductor + 1.612 pantalla + 1.764 armadura)
Instrumentos	2.798 total · AESA monta ~1.163 (897 AESA + 266 'montaje por EPC')

RENDIMIENTOS APLICADOS (cuadrilla, jornada 8 h)	
Tendido IN	simple armado 180 m/d · multipar ≥4P 120 m/d · simple no arm. 250 m/d · FO 200 m/d (3 cuad. → ~150 d; ventana 01-FEB→14-MAR exige 5-6 cuad.)
Conexionado IN	7 min/punta cond · 5 pantalla · 10 armadura → 15.752 puntas ≈ 1.974 h-h ≈ 247 días-hombre
Tendido EL	MT 30 m/d · BT grande 50 m/d ★ · BT med 80 · BT peq 120 · control 100 (3-4 cuad.)
Conexionado EL	term. MT 8 h/ext · BT grande 3 h/ext · BT med/peq 1,5 h/ext · control 4 h/cable
Montaje instrumentos	~1.163 instr AESA, 7 típicos de montaje; banco de pruebas (calibración) previo al montaje

SECUENCIA Y PIVOTES (restricciones duras)	
■ Cables IN	Tendido completo ANTES del 17-MAR-2027 (instalación PCS Sala INS / Sala 7). Conexionado IN arranca con el PCS.
■ Cables EL	Tendido completo ANTES de llegada de salas: SE#4 08-ABR · SE#3 14-MAY. Parte del tendido se hace antes de cerrar las salas para conectar sala→motores/equipos.
Salas eléctricas 3 y 4	Llegan en módulos → armado en campo (SE#4 14 d; SE#3 21 d) antes del conexionado. Conexionado pivota sobre el armado: SE#4 desde 23-ABR; SE#3 desde 05-JUN.
Sala INS (control)	Sistemas de control (PCS) y seguridad (SIS) se montan/comisionan en la Sala INS; cables IN deben estar tendidos para iniciar PCS el 17-MAR.
Ruta crítica	SE#3 14-MAY → armado 21 d → conexionado EL 51 d → megger 21 d → energización 17 d → precom 21 d → comisionado 88 d ≈ 19-DIC. Frente EL crítico: BT Grande (104 c/17.470 m).

Notas: (1) Fechas alineadas al Gantt Integrado Rev1 (RFSU 20-DIC-2027); el análisis eléctrico Rev3 contempla RFSU contractual 31-ENE-2028 como respaldo (margen ~6 semanas). (2) El alcance de montaje de instrumentos AESA incluye los suministrados por AESA más los de proveedor marcados 'MONTAJE POR EPC'; los instrumentos en skids de vendor llegan premontados. (3) **Entrega progresiva de instrumentos (Rev.1):** Fase 1 = válvulas y todo instrumento en línea de cañería (920), entregados/montados primero junto con la cañería; Fase 2 = resto de instrumentos de montaje específico (1.878), entrega progresiva a partir de FEB-2027. (4) Productividades referenciales O&G; Patagonia; aplicar factor de contingencia 1,20. (5) Documento preliminar para depuración conjunta.

Contexto de planta — Vista 3D (volumen y congestión)



Modelo 3D CPF2 La Calera II (3D LC 12-06-26). Da escala del **volumen y la congestión** de la planta: footprint, densidad de áreas de proceso, recorridos de bandejas/canalizaciones y accesos. Es el sustento físico de los volúmenes que gobiernan el cronograma (81.231 m de cable EL · 65.315 m de cable IN · ~20.930 puntas · 2.798 instrumentos) y de los **factores de productividad** (trabajo en altura, congestión de canalización, accesos) y del **dimensionamiento y pico de cuadrillas** (~40-50 personas en MAR-2027). Uso previsto: validar secuencia por sectores/áreas y planificar logística de acceso e izaje.